



[Соответствующие исследования и статьи об исследованиях](#) / [Hypofrontality](#) /

Нейровизуализация данных об измененной фронтально-кортикальной и стриатальной функции после продолжительного самообследования кокаина в крысе (2011)

Нейровизуализация данных об измененной фронтально-кортикальной и стриатальной функции после продолжительного самообследования кокаина в крысе (2011)

Neuropsychopharmacology. 2011 Nov; 36 (12): 2431-2440.

Опубликован онлайн 2011 Июль 20. DOI: [10.1038 / npp.2011.129](#)

PMCID: PMC3194070

[Алессандро Гоцци](#),^{1,2,*} [Микела Тессари](#),² [Лиза Даком](#),² [Федерика Агоста](#),² [Стефано Лепор](#),² [Анна Ланцони](#),² [Патриция Кристофори](#),³ [Эмилио М Пич](#),² [Мауро Корси](#),² и [Анджело Бифоне](#)^{1,2}

[Информация об авторе](#) ► [Примечания к статьям](#) ► [Информация об авторских правах и лицензии](#) ►

Эта статья была [цитируется](#) другие статьи в PMC.

[Перейти к:](#)

Резюме

Кокаиновая наркомания часто моделируется в экспериментальных парадигмах, где грызуны учатся самостоятельно вводить (СА) препарат. Тем не менее, степень, до которой эти модели воспроизводят функциональные изменения, наблюдаемые в клинических исследованиях нейровизуализации кокаиновой зависимости, остается неизвестной. Мы использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки базальной и вызванной функции головного мозга у крыс, подвергнутых длительной схеме кокаина SA с расширенным доступом. В частности, мы измерили основной объем мозговой крови (bCBV), установленный коррелятор базального метаболизма и оценили реакционную способность дофаминергической системы путем картирования фармакологического ответа МРТ (phMRI), вызванного дофамино-высвобождающим амфетамином. Субъекты, подвергнутые кокаину, проявляли снижение bCBV в областях передней коры, прилежании ядра, вентральном гиппокампе и таламусе. Группа кокаина также продемонстрировала ослабленный функциональный ответ на амфетамин в вентростриальных районах, что значительно коррелировало с общим потреблением кокаина. Обратная связь между bCBV в ретикулярном таламусе и фронтальной реакцией, вызванной амфетамином, была обнаружена у контрольных субъектов, но не в группе кокаина, что указывает на то, что ингибиторное взаимодействие в этой цепи внимания может быть скомпрометировано препаратом. Важно отметить, что гистопатологический анализ не выявил значительных изменений микрососудистого слоя в мозге пациентов с кокаином, что свидетельствует о том, что результаты визуализации не могут быть просто приписаны кокаину-индуцированному повреждению сосудов. Эти результаты свидетельствуют о том, что хронический, расширенный доступ кокаин SA у крыс вызывает фокальные лобно-кортикальные и полосатые изменения, которые служат правдоподобным нейробиологическим субстратом для поведенческой экспрессии компульсивного потребления наркотиков у лабораторных животных.

Ключевые слова: кокаин, fMRI, phMRI, допамин, наркомания, крыса

[Перейти к:](#)

ВВЕДЕНИЕ

Хроническое использование кокаина вызывает длительные нейробиологические изменения, которые, как полагают, лежат в основе потери контроля над потреблением наркотиков, что определяет зависимость от кокаина ([Кооб и др., 1998](#)). Исследования нейровизуализации человека начали пролить свет на характер этих изменений и их связь с конкретными поведением или симптомами. Сообщалось, что кратковременная перфузия и обмен веществ в передней части тела у абстинентных лиц, злоупотребляющих кокаином, многочисленными исследователями ([Стрикленд и др., 1993](#); [Лондон и др., 1999](#); [Volkow и др., 1992](#)). Нарушенная функция лобных областей связана с персистирующим нейропсихологическим дефицитом и нарушением контроля над препаратом, что часто вызывает рецидив ([Стрикленд и др., 1993](#); [Каливас, 2004](#)). Исследования позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с селективным D₂ дофаминовые (DA) лиганды продемонстрировали, что у субъектов с кокаиновой зависимостью наблюдается постоянное снижение

рецепторов DA [Volkow и др., 1993](#); [Мартинес и др., 2004](#)) и снижение дофаминергической реакции в прилежащем ядре и других компонентах «цепи вознаграждения» ([Volkow и др., 1997](#)), что согласуется с уменьшенной чувствительностью к естественным усилителям, наблюдаемым у этих субъектов ([Volkow и др., 2007](#)). Недавние исследования показывают, что измененная функциональная связность цепей катехоламинов может лежать в основе нарушенного ингибирования функции коры головного мозга, наблюдаемого у лиц, злоупотребляющих кокаином, что выявляет новые пути для нейроадаптационных процессов, связанных с аддиктивными состояниями ([Томаси и др., 2010](#); [Gu и др., 2010](#)).

Коррекция кокаина часто моделируется доклинически в экспериментальных парадигмах, где крысы обучают самостоятельно вводить (СА) препарат. Используя различные шаблоны СА, экспериментаторы смогли воспроизвести несколько характерных черт наркомании, в том числе принудительный поиск наркотиков ([Vanderschuren и Everitt, 2004](#)), неконтролируемое употребление наркотиков ([Ахмед и Кооб, 1998](#)), а также повышенная мотивация к СА препарату ([Патерсон и Марку, 2003](#)). Эти особенности делают эти модели экспериментальным инструментом превосходной действительности лица для исследования нейропластических событий, связанных с добровольным потреблением наркотиков ([Робертс и др., 2007](#)). Тем не менее, конкретные клинические корреляты кокаиновой зависимости, такие как притупленная чувствительность ДА полосатых областей, наблюдаемая в исследованиях ПЭТ ([Volkow и др., 1993](#); [Мартинес и др., 2004](#)), по-видимому, не адекватно моделируются традиционными краткосрочными парадигмами СА кокаина с ограниченным доступом, где вместо этого обычно наблюдаются ``сенситизированные`` (т. е. повышенные) дофаминергические реакции ([Нарендран и Мартинес, 2008](#)). Более того, неизвестно, в какой степени эти модели повторяют множественные нейрофункциональные изменения, наблюдаемые в исследованиях нейровизуализации человека.

В настоящем исследовании мы использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для определения базальной и вызванной функции мозга в модели крысы кокаина СА. Для моделирования характеристик высокодозного, хронического злоупотребления кокаином у людей использовался длительный протокол (52 days), протокол расширенного доступа (12 h) СА [Гавин и Эллингвуд, 1988](#); [Бриан и др., 2008](#)). Были введены повторные периоды абстиненции для сведения к минимуму острого токсического воздействия препарата и обеспечения устойчивой мотивации к самоуправлению высоких доз кокаина ([Робертс и др., 2007](#)). После периода детоксикации в течение 10-дней мы измеряли объем микрососудистого основного объема мозговой крови (bCBV), косвенный индикатор функции покоя головного мозга ([Гайслер-Salomon и др., 2009](#); [и др., 2004](#)) и оценили реакционную способность дофаминергической системы путем сопоставления функционального ответа, вызванного DA-освобождающим амфетамином, с использованием фармакологического протокола МРТ на основе CBV (phMRI) [Гоцци и др., 2010](#); [Шварц и др., 2004](#)). Корреляционные анализы между реакциями покоя (bCBV) и амфетамином (rCBV) были выполнены в попытке идентифицировать дисрегуляцию в схемах, которые контролируют вербовку и функциональную чувствительность конкретных областей мозга. В заключение, *Посмертный* гистопатологические исследования проводились для оценки потенциального вклада прямых сосудистых и нейротоксических эффектов длительного кокаина СА в результаты визуализации.

[Перейти к:](#)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эксперименты проводились в соответствии с итальянскими нормами, регулирующими охрану и защиту животных. Протоколы также были рассмотрены местным комитетом по уходу за животными в соответствии с руководящими принципами Принципов лабораторного ухода за животными (публикация NIH 86-23, пересмотренная 1985).

Cocaine SA

Аппарат для кокаина СА

Крысы, которые подвергались кокаину СА, тестировали в оперантных камерах, как описано выше ([Moretti и др., 2010](#)). Каждая экспериментальная камера (Med Associates, St Albans, VT) была оснащена сигнальным светом над каждым рычагом и модулем тона 2900-Hz. Инфузионный насос был подключен через внешний катетер к одноканальному жидкостному шарниру (Instech Laboratories, Plymouth Meeting, PA). Параметры сбора данных и параметров расписания выполнялись программным обеспечением Med-PC (Med Associates).

Процедура Cocaine SA

В общей сложности 30 самцы крыс Lister-Hooded (Charles-River, Margate, Kent, UK), взвешивающие 275-300 g, индивидуально размещались в помещении с контролируемой температурой и влажностью с доступной водой *вволю*. Животные были ограничены в течение всего эксперимента, чтобы поддерживать постоянную массу тела 300 g (± 10 g).

После их прихода крыс акклиматизировали в течение недели 1 и впоследствии имплантировали катетером в яремную вену, как описано ранее ([Moretti и др., 2010](#)). После 7-дневного периода восстановления крыс перемещали в операционную камеру. Процедура СА кокаина была инициирована в соответствии с графиком подкрепления с фиксированным соотношением (FR) 1. Каждое нажатие на активный рычаг ассоциировалось с инфузией 0.1 мл раствора гидрохлорида кокаина (3 мг / мл, что соответствует 300 мкг на вливание и 1 мг / кг для крыс весом 300 г) плюс одновременное освещение стимула (сигнал) свет и гашение света камеры в течение 20 с. Нажатие на «неактивный» рычаг не имело запрограммированных последствий. После каждой инфузии лекарства («доставка вознаграждения») следовало отведение рычага на 20 секунд. Первые три «тренировочных» сеанса были прекращены либо после 50 инфузий, либо через 2 часа после

начала сеанса. В последующих 30 сеансах время доступа кокаина было увеличено до 12 ч (1800–0600 ч), стандартная доза снижена до 0.150 мкг / инфузия (0.1 мл раствора кокаина 1.5 мг / мл, что соответствует 0.5 мг / кг у крыс. весом 300 г), а FR постепенно увеличивался до 3 (сеансы 4–6) и в конечном итоге до 5 (оставшиеся 27 сеансов).

Субъекты, которые потеряли проходимость катетера или оказались нездоровыми (т. Е. Выявили признаки инфекции), были удалены из исследования (в целом, предметы 11). Повторные периоды абстинентности 48–72 h были введены в дни 16 (сеанс 14, 72 h), 23 (сеанс 18, 72 h) и 31 (сеанс 23, 48 h), чтобы минимизировать риск острой кокаиновой интоксикации. За сеансом 30 последовало более длительное (5 days) абстинентное прерывание, за которым следуют два дополнительных сеанса. Такие интервалы были введены из-за необходимости согласования времени сканирования MPT и протокола SA по сравнению с относительно большим количеством испытуемых. Перед экспериментами по визуализации был введен период детоксикации 10-дня в домашней клетке.

Процедура автомобиля SA

В качестве базовой контрольной группы использовалась группа крыс 14. Субъектам был имплантирован яремный катетер и подвергался одинаковой тренировке и процедурам SA (включая количество, продолжительность сеансов SA и абстиненцию), как описано выше, за исключением использования транспортного средства (физиологический раствор, 0.1 мл) вместо кокаина во время операции сессий.

Магнитно-резонансная томография

Подготовка животных

Исследования изображений были выполнены через 10 дней после последнего сеанса SA. Предварительные описания препаратов для подготовки животных и MPT были описаны более подробно ([Гоцци и др., 2010](#) ; [Шварц и др., 2004](#)). Вкратце, крыс анестезировали 3% галотана, трахеотомизировали и искусственно вентилировали механическим респиратором. Бедренную артерию и вену канюлировали, а животных парализовало D-тубокурарин. После операции уровень галотана был установлен на 0.8%. Температура тела всех субъектов поддерживалась в пределах физиологического диапазона, а среднее артериальное давление (МАНП) постоянно контролировалось через бедренную артерию.

Получение изображения МР

Анатомические временные ряды и фМРТ были получены на системе Bruker Avance 4.7 Tesla. Животных размещали на животе в специально изготовленной опоре для удержания, а изогнутую квадратную двухконтурную приемную катушку (Bruker, Ettlingen, Германия) устанавливали на верхней части черепа животного и закрепляли на держателе для животных. Затем держатель для животных вставляли в 72-миллиметровый резонатор для птичьей клетки (Bruker), который использовался только для передачи радиочастоты. Обе катушки являются стандартными компонентами, предоставляемыми производителем.

AT₂-взвешенный анатомический объем был получен с использованием RARE-последовательности (TR = 5461 ms, TE_{эфф} = 72 ms, RARE-фактор 8, FOV 40 мм, матрица 256 × 256, 20 смежные фрагменты 1 мм), за которым следует сборку временного ряда (TR_{эфф} = 2700 ms, TE_{эфф} = 111 ms, RARE factor 32, dt = 27) с одинаковым пространственным покрытием, что дает функциональный объем пикселя ≈ 1 мм³, Суммарное время сбора времени MPT составляло 58 min (повторение 128) для обеих групп.

После пяти эталонных изображений вводили 2.67 мл / кг контрастного агента Endorem (Guerbet, Roissy CdG Cedex, Франция), чтобы изменения сигнала fMRI чувствительны к объему мозговой крови (гCBV) ([Мандевиль и др., 1998](#) ; [Шварц и др., 2003](#)). D-амфетамин (0.5 мг / кг) вводили внутривенно 25 мин после инъекции контрастного агента, и данные MPT были получены в течение 25 мин после заражения. Доза -эметамин была выбрана на основе предыдущего в естественных условиях исследования ([Шварц и др., 2004](#) ; [Гоцци и др., 2011](#)). Доза обеспечивает устойчивую активацию мозга, не вызывает «потолочных» ответов гCBV ([Микели и др., 2007](#)), и выявляет переходные ответы МАНП, которые гомеостатически компенсируются под действием галотановой анестезии ([Гоцци и др., 2007](#) ; [Захарчук и др., 1999](#)).

Анализ данных

Базальный CBV

Данные изображения временного ряда bCBV для каждого эксперимента были проанализированы в рамках общей линейной модели ([Уорсли и др., 1992](#)). Отдельные субъекты были пространственно нормализованы к стереотаксическому набору шаблонов MPT мозга крысы ([Шварц и др., 2006а](#)). Изменения интенсивности сигнала были преобразованы в bCBV (t) по пиксельной основе, как описано выше ([Chen и др., 2001](#) ; [Мандевиль и др., 1998](#)). Временные ряды bCBV рассчитывались в течение временного окна 4.5-min, начиная с 6.8 мин после инъекции контрастного агента. Средние объемы bCBV для отдельных предметов создавались путем усреднения временных точек 10 по времени. Линейная дезинфекция была введена для учета вымывания контрастного вещества ([Шварц и др., 2003](#)). Статистика воксельной группы проводилась с использованием FSL ([Smith и др., 2004](#)) с использованием многоуровневого байесовского вывода с пространственным сглаживанием 0.7 мм, Z порог > 1.6, и скорректированный порог значимости кластера $p = 0.01$.

ответ phMRI на D-амфетамин

Изменения интенсивности сигнала МРТ были преобразованы в фракционный CBV (rCBV), как описано ранее ([Мандевиль и др., 1998](#)) и были отклонены для учета исключения контрастного агента из пула крови ([Шварц и др., 2003](#)). Unsmoothed, временные ряды rCBV для амфетаминовой пробы были рассчитаны, охватывая 12.5-min prechallenge и окно 24-min postchallenge. Статистические данные о вокселях выполнялись с использованием FEAT с пространственным сглаживанием 0.7 мм и с использованием модельной функции (дополнительный рисунок S1), в которой фиксировался временной профиль индуцированного амфетамином rCBV-ответа ([Шварц и др., 2006b](#)). Групповые сравнения более высокого уровня проводились с использованием многоуровневого байесовского вывода и порогового значения $Z > 1.6$ с скорректированным порогом значимости кластера $p = 0.01$. Чтобы специально проверить гипотезу об измененной реактивности стриатума к D-амфетамину у крыс кокаина, была создана бинарная маска 3D основной подкорковой области (стриатум, таламус, гиппокамп, гипоталамус, стриатум, вентральный паллидум, BNST и амигдала), с использованием цифровой реконструкция атласа головного мозга крысы ([Шварц и др., 2006a](#)) и используется для предпороговых временных рядов rCBV перед анализом FSL более высокого уровня. Эта процедура увеличивает статистическую мощность анализа за счет сокращения числа множественных сравнений ([Huettel и др., 2004](#)). Чтобы исследовать региональную специфику эффекта без гипотез и исключить обобщенные сокращения реакции амфетаминов во всем мозге, тот же анализ повторялся на немасштабированных наборах данных rCBV (дополнительный рисунок S5). Объем интереса (VOI) означает значения bCBV и временные интервалы для задачи амфетамина были извлечены, как описано ранее ([Шварц и др., 2006a](#); [Гоцци и др., 2008](#)). Статистические различия в средних значениях bCBV оценивали с помощью одностороннего теста ANOVA, за которым следовали критерий Фишера для множественных сравнений.

Корреляционный анализ

Карты коррелированных ответов на bCBV и D-амфетамин rCBV по субъектам были рассчитаны в рамках GLM на уровне группы по отношению к bCBV в репрезентативных регионах с использованием FSL ([Шварц и др., 2007a, 2007b](#)). Ряд репрезентативных VOI был выбран по результатам межгрупповых карт bCBV (медиальная префронтальная, островная, орбитофронтальная, соматосенсорная кора, каудатная путамен, ядро accumbens, ретикулярный таламус и posteroventral thalamus). Для каждого VOI матрица дизайна включала регрессор, захватывающий средний сигнал bCBV группы в анатомической структуре, а другой, содержащий вектор bCBV с нулевым средним по всей N субъекты в группе из выбранной контрольной структуры. Z-статистические изображения вычислялись через контрасты, фиксирующие положительные и отрицательные корреляции с эталонным ответом, и были порождены с помощью $Z > 1.6$ и скорректированный порог значимости кластера $p = 0.01$. Линейные регрессионные графики коррелированных ответов bCBV и rCBV были рассчитаны путем построения bCBV и средней реакции rCBV на амфетамин у отдельных субъектов, причем последний выражается как средний ответ по временному окну 20 min (4-24 min postinjection).

Гистопатология

Гистопатологическую оценку проводили на субъекте кокаина 10 и случайным образом выбранным контролером 8, как описано ранее ([Баррозо-Могвел и др., 2002](#)). После МРТ-эксперимента крыс поддерживали при глубоком обезболивании (галотан 5%) и выполняли перфузию аорты 15-min для фиксирующих сред (10% -ный буферный формалин), которым предшествовала инфузия солевого раствора 5-min. Перфузированные мозги удаляли и хранили в фиксирующем растворе для дальнейшего 24-72 h. Затем обрезку мозга выполняли с использованием матрицы головного мозга (ASI Instruments), предназначенной для крыс, взвешивающих 200-400 g. Образцы тканей были вставлены парафином, секционированы в тонкие ломтики 5- μ m и окрашены комбинацией гематоксилин-эозина и Luxol Fast Blue ([Шольц, 1977](#)). В анализируемых срезах и головном мозге использовались конусообразная и префронтальная кора, хвостовой путамен, мозоль тела, гиппокамп (C2), мозжечок (клетки purkinje) и субстанция нигра. Экзамен проводили два исследователя-слепые ветеринарные патологоанатомы.

[Перейти к:](#)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Хронический кокаин SA

Все испытуемые успешно завершили сеансы кокаина 33 SA в течение периода 52. Используемый график SA обеспечивал длительное и устойчивое потребление кокаина на протяжении всего исследования ([Рисунок 1](#)). Среднее кумулятивное потребление кокаина SA на одного пациента составляло 1138.4 ± 33.3 мг / крыса. На протяжении всего эксперимента эксперименты с активным уровнем и потребление кокаина были довольно стабильными, хотя линейная регрессия показала слабую, но значительную ($p < 0.03$, $F = 4.62$) тенденция к общему увеличению потребления кокаина с течением времени, когда сравнивались все однородные сеансы (сеансы 4–31, FR 3–5, интервалы воздержания от перекармливания 48–72 ч) (дополнительный рисунок S2).

 [Рисунок 1](#)

[Рисунок 1](#)

(а) Количество активных рычажных прессов, зарегистрированных в группе кокаина SA ($N = 19$) и контроль (солевой SA, $N = 14$) в сеансах SA. Процедура кокаина SA была инициирована в соответствии с графиком 1 фиксированного отношения (FR) арматуры. Первые три тренинга ...

Базальный CBV

Чтобы исследовать влияние хронического введения кокаина на базальную функцию мозга, мы измерили bCBV в кокаине SA и контрольных субъектах и отображали регионы с статистически значимыми различиями между группами. Крысы с кокаином SA показали значительное снижение bCBV в нескольких областях мозга по сравнению с контрольными крысами ([Цифры 2 и and3\)_3](#)). Эффект был заметным в медиально-префронтальной, конусообразной, орбитофронтальной коре, перегородке, вентральном гиппокампе, центральной области ядра accumbens, а также в ядрах рэпа и ретикулярных таламических областях. Никакой разницы в общем CBV между группами не наблюдалось ($p = 0.23$, студенческий t -тестовое задание). Не обнаружено корреляции между bCBV и общим потреблением кокаина во всех исследованных VOI ($P > 0.16$, все VOI).

 [Рисунок 2](#)

[Рисунок 2](#)

Анатомическое распределение областей, демонстрирующих значительно более низкий bCBV у крыс, хронически самоуправляющийся кокаин (кокаин SA; $N = 20$) vs контрольные предметы (транспортное средство SA; $N = 14$; $Z > 1.6$, кластерная коррекция $p = 0.001$) в представлении горизонтального ...

 [Рисунок 3](#)

[Рисунок 3](#)

Среднее значение bCBV в типичных аналогах 3D (VOI, [Шварц и др., 2006а](#)) для кокаина SA ($N = 20$) и контрольных субъектов (saline SA; $N = 14$). AcbC, сердцевина ядра accumbens; AcbSh, оболочка ядра accumbens; Эми, миндалина; Cg, конусообразная кора; ...

Функциональный ответ на D-амфетамин

Чтобы исследовать реактивность дофаминергической полосатой, у кокаина SA и контрольных крыс был поставлен вызов ампутина DA-освободителя, и наличие функциональных изменений величины реакции rCBV, вызванной препаратом, оценивали по воксельной статистике. В соответствии с предыдущими исследованиями ([Шварц и др., 2004](#)), амфетамин производил надежную активацию подкорковых и корковых областей в обеих группах испытуемых (дополнительный рисунок S3). Крысы, хронически подверженные кокаину, проявили ослабленный функциональный ответ на амфетамин в полосатом теле, по сравнению с контрольными крысами ([Рисунок 4](#) и дополнительный рисунок S3). Эффект был также проявлен в профилях времени без ограничения времени rCBV (дополнительный рисунок S4). Было обнаружено, что у крыс, которые самостоятельно вводили кокаин, величина полосатого ответа на амфетамин была обратно пропорциональна совокупному потреблению кокаина ($p = 0.03$, [Рисунок 4](#)). Дополнительные фокусы снижения функционального ответа на амфетамин наблюдались в сенсорно-моторной и орбитофронтальной коре (дополнительные рисунки S3 и S5).

 [Рисунок 4](#)

[Рисунок 4](#)

Ортогональный вид (a: горизонтальный, b: корональный, c: сагиттальный) подкорковых областей головного мозга, проявляющий ослабленный ответ rCBV на D-амфетамин у крыс, хронически самоуправляющийся кокаин (кокаин SA; $N = 20$) vs контрольные предметы (транспортное средство SA; $N = 14$; ...

Введение амфетаминов привело к увеличению переходного процесса в MABP (дополнительный рисунок S6). Эффект не был временно коррелирован с функциональным ответом и находился в пределах диапазона ауторегуляции кровотока, в котором вазопрессивные реакции гомеостатически компенсируются без значительных изменений rCBV ([Гоцци и др., 2007](#); [Захарчук и др., 1999](#)). Газы артериальной крови (p_aCO_2 и p_aO_2) были измерены до и после временного ряда fMRI (дополнительная таблица S1). Нет статистически значимой разницы в средних до или после приобретения p_aCO_2 значения между группами были найдены ($p > 0.1$, все группы; односторонний дисперсионный анализ).

Корреляция между базальной и вызванной деятельностью

В попытке установить корреляцию между базальной и вызванной функциональной активностью и исследовать дисрегуляции при контроле этих двух состояний мы измерили корреляцию между bCBV и вызванным амфетамином ответом в контроле и животными, которым управлял сам кокаин. Никакая корреляция между bCBV и ответами на rCBV, вызванными амфетамином, не обнаружена ни в одной из групп ни в одной из исследованных областей, за исключением ретикулярного и задне-вентрального таламуса, которая выявила у контрольных субъектов обратную связь с индуцированным амфетамином rCBV в передней -кортикальные области (дополнительные рисунки S7 и S8). Никакой такой корреляции не было в группе кокаина SA (дополнительный рисунок S8).

Гистопатология

Гистопатологическая оценка мозгового белого и серого вещества, глиальных и интерстициальных отделений, а также макро- и микрососудистых, эпендимальных и менингеальных структур не выявляла никаких нейроклеточных, интерстициальных или микрососудистых поражений в обеих группах. В частности, никаких признаков клеточного пикноза или атрофии, изменения волокна, некроза и интерстициального отека не наблюдалось ни в одной из изученных областей мозга, ни в

изменениях микрососудистого и капиллярного слоя (например, расширение или разрыв базальной мембраны, кровоизлияние, эндотелиальное утолщение или створчатый фиброз, тромбы или окклюзии, некроз или вакуолизация эндотелиальных клеток).

[Перейти к:](#)

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании сообщается, что хронический, расширенный доступ кокаина SA у крыс вызывает нейровизуальные изменения, которые тесно имитируют результаты визуализации признаков у кокаиновых наркоманов. В частности, мы наблюдали значительно сниженный bCBV, маркер функции покоя головного мозга, в регионах, которые имеют ключевой вклад в высшие познавательные функции и тормозное управление (области передней коры), тягу и ожидание (области передней гиппокампы) и вознаграждение (мезолимбическое районы). Кроме того, кокаин SA ассоциировался с уменьшенной реакцией стриатальной активности до дофаминергической стимуляции и наличием предполагаемых функциональных изменений в тормозном взаимодействии между ретикулярным таламусом и активацией областей передней коры. Наши результаты обеспечивают нейровизуальное свидетельство множественных изменений функции мозга крысы после хронического и добровольного потребления кокаина, которые служат правдоподобным нейробиологическим субстратом для поведенческой экспрессии компульсивного потребления наркотиков у лабораторных животных.

Хроническое злоупотребление кокаином часто моделируется в поведенческих парадигмах, где грызуны обучаются добровольно управлять препаратом. Здесь мы реализовали продленный, расширенный доступ кокаин SA протокол с повторными периодами абстинентного абстиненции ([Парсонс и др., 1995](#); [Уилсон и др., 1994](#); [Уилсон и Киш, 1996](#)), чтобы имитировать характеристики высокой дозы, хронического злоупотребления кокаином у людей. Сообщалось, что длительные парадигмы SA воспроизводят ключевые клинические особенности кокаиновой зависимости, включая компульсивное употребление наркотиков, несмотря на наличие неблагоприятных экологических проблем ([Vanderschuren и Everitt, 2004](#)), и высокая склонность к рецидиву в поисках наркотиков ([DeRoche-Gamonet и др., 2004](#)). Используемый хронический протокол (охватывающий ~10% от продолжительности жизни взрослого крысы, [Sharp и La Regina, 1998](#)) позволяет имитировать группы пациентов со значительным анамнезом (> 6 месяцев) кокаиновой зависимости, как те, которые обычно участвуют в исследованиях нейровизуализации людей, тем самым максимизируя трансляционную релевантность наших результатов. Кроме того, известно, что использование расширенного доступа к кокаину (т.е. ≥6 часов) специально моделирует определенные нейроповеденческие особенности зависимости, такие как стойкие изменения когнитивных функций ([Бриан и др., 2008](#); [Юрий и др., 2007](#)), повышенная мотивация кокаина ([Патерсон и Марку, 2003](#)), и эскалация потребления наркотиков ([Ахмед и Кооб, 1998](#)). Были введены повторные периоды принудительного воздержания для снижения острого токсического воздействия препарата и обеспечения устойчивой мотивации к самоуправлению высоких доз кокаина ([Робертс и др., 2007](#)). Хотя общее потребление кокаина, достигнутое в соответствии с настоящим протоколом, выше, чем наблюдаемое с парадигмами короткого доступа, достигнутые значения достаточно далеки от предела острой токсичности ([Mantsch и др., 2004](#); [маленький и др., 2007](#)), что объясняет отсутствие летальности, наблюдаемой в этом исследовании.

По сравнению с неограниченными протоколами доступа, когда потребление наркотиков демонстрирует высокое и низкое количество инфузий в чередующиеся дни ([Уилсон и др., 1994](#)), протокол расширенного доступа, используемый здесь, обеспечивал устойчивую SA высоких доз кокаина. В отличие от того, о чем сообщали другие группы ([Ахмед и Кооб, 1998](#); [Ferrario и др., 2005](#); [маленький и др., 2007](#)), мы не заметили однозначных доказательств эскалации дозы, хотя тенденция к увеличению потребления кокаина в течение последовательных сеансов была очевидной (дополнительный рисунок S2).

Одним из ограничений используемой модели является то, что она не включала поведенческие измерения употребления наркотиков, несмотря на неблагоприятные последствия (например, «устойчивость к наказанию»). [DeRoche-Gamonet и др., 2004](#)), поведенческая черта, которая считается важным диагностическим критерием зависимости у людей ([Американская психиатрическая ассоциация, 2008](#)). Поскольку эта функция присутствует в ок. 20% крыс, подвергшихся воздействию кокаина ([DeRoche-Gamonet и др., 2004](#); [Ахмед, 2010](#)), изменения изображения, отображаемые в настоящей работе, скорее всего, будут включать вклады от подмножеств предметов, демонстрирующих это поведение. Однако, остается ли этот признак характеризоваться конкретными функциональными изменениями, отдельными от тех, которые выделены в этом исследовании, еще предстоит определить.

Период проведения промывания 10-дней был введен до исследования изображений, чтобы исключить острые эффекты переноса кокаина и минимизировать потенциальное вмешательство симптомов острой абстиненции на показатели функции мозга. Большинство нейрохимических и поведенческих изменений, которые могут быть связаны с острой абстиненцией, имеют почти немедленное начало, пик между 6 и 72 h после прекращения доступа к лекарственным средствам и обычно прекращаются в течение 2-7 дней с последней сессии кокаина ([Бауманн и Ротман, 1998](#); [Харрис и Астон-Джонс, 1993](#); [Малин и др., 2000](#); [Mutschler и Miczek, 1998](#); [Марку и Кооб, 1992](#)). Поэтому маловероятно, что результаты визуализации содержат серьезные отклонения от кратковременных нейробиологических явлений, связанных с острым воздержанием от кокаина. С другой стороны, ожидается, что наблюдаемые функциональные изменения будут содержать вклад от более длительных нейроадаптационных процессов (т.е. инкубации кокаиновой тяги), которые, как было показано, накапливаются после прекращения кокаина ([Ли и др., 2004](#)), и которые имеют трансляционную значимость, поскольку они могут быть связаны с склонностью к рецидиву.

MPT-меры bCBV позволяют картировать верхние мозговые функции с высоким разрешением, которые тесно коррелируют с региональным энергетическим обменом и мозговым кровотоком ([Гайслер-Salomon и др., 2009](#); [Хайдер и др., 2001](#); [Гонсалес и др., 1995](#)). Наши данные показали наличие уменьшенного bCBV в искривленной извилине, префронтальной коре, орбитофронтальной коре, а также в полосатых и гиппокампальных областях субъектов кокаина SA. Фундаментальный эффект находится в отличном согласии с клиническими исследованиями нейровизуализации кокаиновой зависимости, где последовательно наблюдаются уменьшенные функции лобной и полосатой ([Стрикленд и др., 1993](#); [Tumeh и др., 1990](#); [Лондон и др., 1999](#); [Volkow и др., 1992, 1988](#)) и обнаружили, что они коррелируют с когнитивными нарушениями, принуждением и потерей ингибирующего контроля над приемом препарата, что может привести к рецидиву ([Гольдштейн и др., 2010](#); [Kalivas и др., 2005](#); [Каливас, 2004](#); [Hong и др., 2010](#); [Стрикленд и др., 1993](#)). Важно отметить, что когнитивные дефициты наблюдались у крыс, что позволило расширить (но не ограничиваясь) доступ к кокаину ([Бриан и др., 2008](#); [Юрий и др., 2007](#)), феномен, который включает рабочую память и постоянные задачи внимания (две префронтальные задачи, зависящие от коры), а также меры распознавания объектов (задача, зависящая от гиппокампа). Привлечение гиппокампальных систем также согласуется с ролью, которую играет эта структура мозга в контексте условного кондиционирования и памяти, две функции, которые изменяются при использовании кокаина и, как полагают, играют роль в желании, вызванном кией (рассмотренный [Кооб и Волков, 2010](#)). Аналогично, приведенный bCBV в ядре accumbens не был неожиданным, учитывая установленную взаимосвязь между фронтокортикальной активностью и вентростриарным облучением DA-клеток и высвобождением ([Kalivas и др., 2005](#); [Народы и др., 2007](#)). В соответствии с этим, недавние исследования PET-изображений показали более низкие уровни эндогенного DA у кокаиновых наркоманов по сравнению с субъектами сравнения ([Мартинес и др., 2009](#)) и исследования приматов показали снижение использования глюкозы в полосатых областях при хроническом употреблении кокаина, что стало более выраженным при увеличении воздействия кокаина ([Porrino и др., 2007](#)).

Фокальные сокращения bCBV наблюдались также в ретикулярных ядрах талама и ядра. Первое обнаружение согласуется с исследованиями нейровизуализации человека, показывающими измененную ГАМКергическую нейротрансмиссию в таламусе абстинентных нарушителей кокаина ([Volkow и др., 1998](#)) и недавние электрофизиологические данные о состоянии затяжного переутомления ретикулярных таламических областей после выкидывания кокаина ([Городской и др., 2009](#)). Интересно, что, поскольку серотонин оказывает прямое возбуждающее действие на ГАМКергические нейроны в ретикулярном таламусе ([Маккормик и Ван, 1991](#)), приведенная активность этих ядер и наблюдаемая в областях рэша может быть функционально взаимосвязана и является частью одного дефектного контура.

Никакой корреляции между общим потреблением кокаина и bCBV не было обнаружено ни в одном из исследованных БОИ. Отсутствие корреляции может отражать различную индивидуальную восприимчивость к действию препарата или может быть связано с высоким количеством самообслуживания кокаина, которое может превышать количество, необходимое для получения максимальных изменений bCBV.

В попытке идентифицировать корреляцию fMRI сниженной стриолярной допаминергической реакции, наблюдаемой в исследованиях PET человека ([Volkow и др., 1990, 1993](#); [Мартинес и др., 2004](#)), мы также отобрали функциональный ответ, вызванный DA-освобождающим амфетамином, используя протокол rhMRI ([Шварц и др., 2004](#); [Бифоне и Гоцци, 2010](#)). Несколько исследований ФМРИ дали убедительные доказательства того, что полосатый гемодинамический ответ, вырабатываемый амфетамином, отражает прежде всего допаминергические эффекты (см. [Кнутсон и Гиббс, 2007](#)). Например, было показано, что амфетамин вызывает увеличение BOLD или rCBV в районах с повышенным содержанием вентростритальной DA, которые линейно коррелируют с концентрациями синаптических DA ([Dixon и др., 2005](#); [Рен и др., 2009](#); [Чой и др., 2006](#); [Шварц и др., 2007b](#); [Прис и др., 2007](#)). Более того, реакции, вызываемые амфетамином rCBV, отменяются в областях денервации DA ([Chen и др., 1997, 1999](#)), эффект, который может быть впоследствии восстановлен после трансплантации плода или стволовых клеток ([Bjorklund и др., 2002](#); [Chen и др., 1999](#)). Таким образом, сумма этих данных указывает на то, что реакции, вызываемые амфетамином rCBV, могут быть надежно использованы в качестве маркера полосатой нейротрансмиссии DA. В этих рамках присутствие ослабленного полосатого rCBV-ответа на амфетамин в группе SA кокаина указывает на снижение чувствительности венозно-дотаминергической функции, аналогичную тому, что наблюдалось в исследованиях ПЭТ у людей ([Нарендран и Мартинес, 2008](#)). Это открытие впервые обеспечивает правдоподобный коррелят доклинической нейровизуализации одного из наиболее воспроизводимых клинических проявлений кокаиновой зависимости, который, как полагают, играет ключевую роль в "гипогедонии" и амотивацию, о которых сообщают наркозависимые субъекты во время длительной абстиненции ([Volkow и др., 1997](#)). Этот результат документирует потенциально важное соответствие между клиническими и доклиническими нейроадаптационными изменениями, вызванными кокаином в системах DA, аспект, который, по-видимому, не адекватно моделируется традиционными парадигмами воздействия кокаина, где обычно наблюдаются «сенситизированные» (т. Е. Повышенные) допаминергические реакции. (рассмотрено [Нарендран и Мартинес, 2008](#)). Поскольку аналогичные аттенуированные стриолярные реакции не наблюдались в исследованиях нейровизуализации грызунов с использованием краткосрочных (5 дней) протоколов введения лекарств ([Феб и др., 2005](#); [Риз и др., 2004](#); и A Gozzi, неопубликованные результаты), наши данные свидетельствуют о том, что для того, чтобы эта характеристика была смоделирована у грызунов, может потребоваться длительный и расширенный доступ к высоким дозам кокаина. Важно отметить, что никаких заметных микроскопических повреждений в сосудистых, нейроцеллюлярных и интерстициальных отделах мозга, подвергнутых воздействию кокаина, не наблюдалось. Этот результат важен, поскольку он позволяет исключить потенциальный вклад аномальных цереброваскулярных процессов на гемодинамические показатели выполняемой функции мозга (т. Е. bCBV и rCBV).

Корреляционный анализ ответов между покоящимся и амфетамином (rCBV) выявил обратную связь между bCBV в ретикулярных таламических областях и вызванной амфетамином лобной активации у контрольных субъектов, но не в группе кокаина. Предыдущие исследования продемонстрировали, что ингибирование ретикулярной таламической активности может усилить переднокортикальную дофаминергическую нейротрансмиссию ([Джонс и др., 1988](#)), находка, согласующаяся с функциональной связностью этих областей ([Paxinos, 2008](#)) и высокой ГАМКергической плотностью ретикулярного таламового ядра ([Paxinos, 2008](#)). Поскольку префронтальные проекции на таламическое ретикулярное ядро играют уникальную схему для механизмов внимания ([Зикопулос и Барбас, 2006](#)), мы предполагаем, что потеря корреляции между базальной и вызванной функцией, наблюдаемой в группе кокаина SA, может быть связана с дефицитом внимания, наблюдаемым у крыс, что позволило расширить доступ кокаина ([Бриан и др., 2008](#); [Юрий и др., 2007](#)). Предполагаемая роль таламо-лобных дисфункций в зависимости от кокаина подтверждается недавними исследованиями нейровизуализации, демонстрирующими измененную связность таламо-кортикальной ткани у лиц, злоупотребляющих кокаином, в условиях покоя ([Gu и др., 2010](#)) и при выполнении когнитивной задачи ([Томази и др., 2007](#)). Однако, поскольку корреляционные измерения не отражают причинно-следственной связи, необходимы дальнейшие исследования для выяснения точного характера этого вывода.

Таким образом, мы предоставляем доказательства измененной функции мозга у крыс, которым был нанесен длительный и расширенный доступ кокаина SA. В соответствии с клиническими результатами нейровизуализации животные, подвергнутые кокаину, выявили снижение базальной функции мозга в области передней коры и таламуса и ослабление чувствительности в полосатых областях после вызова с помощью DA-освободительного амфетамина, что значительно коррелировало с общим потреблением кокаина. Согласованность этих результатов с мерами нейровизуализации у пациентов, страдающих от кокаина, поддерживает использование пролонгированных и расширенных парадигм SA в крысе для исследования нейроадаптаций, лежащих в основе зависимости от кокаина.

[Перейти к:](#)

Благодарности

Мы благодарим Валерио Крестана и Джулиано Террини за отличную техническую поддержку мер ФМРИ и Памелу Родегер из Гистолаба, Верона, Италия, за гистологические препараты.

[Перейти к:](#)

Заметки

Все авторы являются сотрудниками GlaxoSmithKline. Авторы заявляют, что за исключением доходов, полученных от их основного работодателя, никакая финансовая поддержка или компенсация не были получены ни от какого-либо физического или юридического лица за прошлые 3 года за исследования или профессиональную службу, и нет личных финансовых холдингов, которые могут быть восприняты как представляя потенциальный конфликт интересов.

[Перейти к:](#)

Сноски

Дополнительная информация сопровождает документ на веб-сайте нейропсихофармакологии (<http://www.nature.com/npp>)

[Перейти к:](#)

Дополнительный материал

Дополнительный рисунок S1

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (673K, tif)

Дополнительный рисунок S2

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (2.0M, tif)

Дополнительный рисунок S3

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (3.7M, tif)

Дополнительный рисунок S4

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (1.5M, tif)

Дополнительный рисунок S5

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (2.9M, tif)

Дополнительный рисунок S6

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (963K, tif)

Дополнительный рисунок S7

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (981K, tif)

Дополнительный рисунок S8

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (2.6M, tif)

Дополнительная легенда

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (26K, doc)

Дополнительная таблица S1

[Щелкните здесь для получения дополнительных данных.](#) (30K, doc)

[Перейти к:](#)

Референсы

- Ахмед Ш. Кризис валидации в моделях наркомании на животных: за пределами беспорядочного употребления наркотиков в отношении наркомании. *Neurosci Biobehav Rev.* 2010; 35: 172-184. [\[PubMed\]](#)
- Ахмед Ш., Кооб Г.Ф. Переход от умеренного к чрезмерному употреблению наркотиков: изменение гедонистической уставки. *Наука.* 1998; 282: 298-300. [\[PubMed\]](#)
- Американская психиатрическая ассоциация 2000Diagnostic и статистическое руководство по психическим расстройствам (4th edn, пересмотренный). Американская психиатрическая ассоциация: Вашингтон, округ Колумбия
- Barroso-Moguel R, Mendez-Armenta M, Villeda-Hernandez J, Nava-Ruiz C, Santamaria A. Повреждения головного мозга, вызванные хроническим введением кокаина крысам. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2002; 26: 59-63. [\[PubMed\]](#)
- Бауманн М.Х., Ротман Р.Б. Изменения в серотонинергической реакции во время вывода кокаина у крыс: сходство с основной депрессией у людей. *Biol Psychiatry.* 1998; 44: 578-591. [\[PubMed\]](#)
- Bifone A, Gozzi A. 2010Функциональная и фармакологическая MPT в понимании функции мозга In: Hagan J (ed). Молекулярные и функциональные модели в нейропсихиатрическом шпрингере
- Bjorklund LM, Saínchez-Pernaute R, Chung S, Andersson T, Chen IYC, McNaught KS, et al. Эмбриональные стволовые клетки развиваются в функциональные дофаминергические нейроны после трансплантации в модели крысы Паркинсона. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2002; 99: 2344-2349. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Briand LA, Flagel SB, Garcia-Fuster MJ, Watson SJ, Akil H, Sarter M и др. Стойкие изменения в когнитивной функции и префронтальные рецепторы дофамина D2 после длительного, но не ограниченного доступа к кокаину, вводимому самостоятельно. *Neuropsychopharmacology.* 2008; 33: 2969-2980. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Chen YC, Galpern WR, Brownell AL, Matthews RT, Bogdanov M, Isacson O, et al. Обнаружение активности дофаминергического нейротрансмиттера с использованием фармакологической MPT: корреляция с ПЭТ, микродиализом и поведенческими данными. *Magn Reson Med.* 1997; 38: 389-398. [\[PubMed\]](#)
- Chen Y-CI, Brownell AL, Galpern W, Isacson O, Bogdanov M, Beal MF, et al. Обнаружение потери дофаминергических клеток и нейронной трансплантации с использованием фармакологической MPT, ПЭТ и поведенческой оценки. *NeuroReport.* 1999; 10: 2881-2886. [\[PubMed\]](#)
- Chen Y-CI, Mandeville JB, Nguyen TV, Talele A, Cavagna F, Jenkins BG. Улучшенное отображение фармакологически индуцированной нейронной активации с использованием техники IRON с агентами суперпарамагнитного пула крови. *J Magn Reson Imaging.* 2001; 14: 517-524. [\[PubMed\]](#)
- Choi JK, Chen YI, Hamel E, Jenkins BG. Мозговые гемодинамические изменения, опосредованные дофаминовыми рецепторами: роль церебральной микроциркуляции в дофамин-опосредованной нейрососудистой связи. *Neuroimage.* 2006; 30: 700-712. [\[PubMed\]](#)
- Дероше-Гамонет В., Белин Д., Пьяцца П.В. Доказательства склонности к пристрастиям у крысы. *Наука.* 2004; 305: 1014-1017. [\[PubMed\]](#)
- Диксон А.Л., Приор М, Моррис П.М., Шах ИБ, Джозеф М.Х., Юный АМ. Модулирование антагониста дофамина в отношении амфетаминового ответа, выявленного с использованием фармакологической MPT. *Нейрофармакология.* 2005; 48: 236-245. [\[PubMed\]](#)
- Febo M, Segarra AC, Nair G, Schmidt K, Duong TQ, Ferris CF. Нейральные последствия повторного воздействия кокаина выявлены с помощью функциональной MPT у крыс-крыс. *Neuropsychopharmacology.* 2005; 30: 936-943. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Ferrario CR, Gorny G, Crombag HS, Li Y, Kolb B, Robinson TE. Нейронная и поведенческая пластичность, связанные с переходом от управляемого к эскалации кокаина. *Biol Psychiatry.* 2005; 58: 751-759. [\[PubMed\]](#)
- Gaisler-Salomon I, Schobel SA, Small SA, Rayport S. Как высокоэффективное функциональное изображение базального состояния может служить руководством для разработки новых фармакотерапий для шизофрении. *Шизофр Булл.* 2009; 35: 1037-1044. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Гавин Ф.Х., Эллингвуд Э.Х. Кокаин и другие стимуляторы. *N Engl J Med.* 1988; 318: 1173-1182. [\[PubMed\]](#)
- George O, Mandyam CD, Wee S, Koob GF. Расширение доступа к самообслуживанию кокаина приводит к длительным префронтальным нарушениям функциональной памяти, зависящим от коры. *Neuropsychopharmacology.* 2007; 33: 2474-2482. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Goldstein RZ, Woicik PA, Maloney T, Tomasi D, Alia-Klein N, Shan J, et al. Оральный метилфенидат нормализует активность цигулы при наркомании кокаина во время важной когнитивной задачи. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2010; 107: 16667-16672. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Gonzalez RG, Fischman AJ, Guimaraes AR, Carr CA, Stern CE, Halpern EF и др. Функциональный МР при оценке деменции: корреляция аномальных динамических измерений объема мозговой крови с изменениями мозгового обмена на позитронно-эмиссионной томографии с fludoxylglucose F 18. *AJNR Am J Neuroradiol.* 1995; 16: 1763-1770. [\[PubMed\]](#)

- Gozzi A, Ceolin L, Schwarz A, Reese T, Bertani S, Bifone A. Многомодальное исследование церебральной гемодинамики и ауторегуляции в pHMRI. *Magn Reson Imaging*. 2007; 25: 826-833. [\[PubMed\]](#)
- Gozzi A, Crestan V, Turrini G, Clemens M, Bifone A. Антагонизм в рецепторах серотонина 5HT_{2a} модулирует функциональную активность схемы фронта гиппокампа. *Психофармакологии*. 2010; 209: 37-50. [\[PubMed\]](#)
- Gozzi A, Large C, Schwarz A, Bertani S, Crestan V, Bifone A. Дифференциальные эффекты антипсихотических и глутаматергических агентов на реакцию pHMRI на фенциклидин. *Neuropsychopharmacology*. 2008; 33: 1690-1703. [\[PubMed\]](#)
- Gozzi A, Massagrande M, Amantini D, Antolini M, Martinelli P, Cesari N, et al. Функциональная магнитно-резонансная томография выявляет различные нейронные субстраты для эффектов антагонистов рецептора orexin-1 и orexin-2. *PLoS ONE*. 2011; 6: e16406. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Gu H, Salmeron BJ, Ross TJ, Geng X, Zhan W, Stein EA, et al. Мезокортиколимические цепи нарушаются у хронических потребителей кокаина, что подтверждается функциональной связностью состояния покоя. *Neuroimage*. 2010; 53: 593-601. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Harris G, Aston-Jones G. Бета-адренергические антагонисты ослабляют тревогу отмены у крыс, зависимых от кокаина и морфина. *Психофармакологии*. 1993; 113: 131-136. [\[PubMed\]](#)
- Hong LE, Hodgkinson CA, Yang Y, Sampath H, Ross TJ, Buchholz B, et al. Генетически модулированный, собственный цингулярный контур поддерживает человеческую никотиновую зависимость. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2010; 107: 13509-13514. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Huettel S, Song AW, McCarthy G. Функциональная магнитно-резонансная томография. Синауэр: Сандерленд; 2004.
- Hyder F, Kida I, Behar KL, Kennan RP, Maciejewski PK, Rothman DL. Количественная функциональная визуализация головного мозга: к картированию активности нейронов по BOLD fMRI. *JMP-биомед*. 2001; 14: 413-431. [\[PubMed\]](#)
- Jones MW, Kilpatrick IC, Phillipson OT. Дофаминовая функция в префронтальной коре крысы чувствительна к уменьшению тонического ГАМК-опосредованного торможения в таламном медиордозальном ядре. *Exp Brain Res*. 1988; 69: 623-634. [\[PubMed\]](#)
- Каливас П.В. Глутаматные системы в зависимости от кокаина. *Curr Opin Pharmacol*. 2004; 4: 23-29. [\[PubMed\]](#)
- Kalivas PW, Volkow N, Seamans J. Неуправляемая мотивация при наркомании: патология при передаче глутамата префронталь-афбенса. *Neuron*. 2005; 45: 647-650. [\[PubMed\]](#)
- Кнутсон Б, Гиббс С. Связывание ядра с дофамином и оксигенацией крови. *Психофармакологии*. 2007; 191: 813-822. [\[PubMed\]](#)
- Koob GF, Sanna PP, Bloom FE. Нейробиология зависимости. *Neuron*. 1998; 21: 467-476. [\[PubMed\]](#)
- Кооб Г.Ф., Волков Н.Д. Нейроциркуляция наркомании. *Neuropsychopharmacology*. 2010; 35: 217-238. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Лондон Э.Д., Бонсон К.Р., Эрнст М., Грант С. Изучение мозгового исследования злоупотребления кокаином: последствия для развития лекарств. *Crit Rev Neurobiol*. 1999; 13: 227-242. [\[PubMed\]](#)
- Lu L, Grimm JW, Hope BT, Shaham Y. Инкубация кокаиновой тяги после изъятия: обзор доклинических данных. *Нейрофармакология*. 2004; 47: 214-226. [\[PubMed\]](#)
- Malin DH, Moon WD, Moy ET, Jennings RE, Moy DM, Warner RL, et al. Модель грызунов синдрома абстиненции кокаина. *Pharmacol Biochem Behav*. 2000; 66: 323-328. [\[PubMed\]](#)
- Mandeville JB, Marota JJA, Kosofsky BE, Keltner JR, Weissleder R, Rosen B, et al. Динамическое функциональное изображение относительного объема мозговой крови при стимуляции передней лапы крыс. *Magn Reson Med*. 1998; 39: 615-624. [\[PubMed\]](#)
- Манц Дж. Р., Юферов В., Матве-Кия А. М., Хо А, Крик М.Ю. Эффекты расширенного доступа к дозам высокого и низкого кокаина при самообмене, восстановлении кокаина и уровнях мРНК мозга у крыс. *Психофармакологии*. 2004; 175: 26-36. [\[PubMed\]](#)
- Марку А, Кооб Г.Ф. Бромкриптин отменяет повышение уровня внутричерепных порогов самостимуляции, наблюдаемое в модели крыс по выводу кокаина. *Neuropsychopharmacology*. 1992; 7: 213-224. [\[PubMed\]](#)
- Martinez D, Broft A, Foltin RW, Slifstein M, Hwang DR, Huang Y, et al. Кокаиновая зависимость и доступность рецепторов D2 в функциональных подразделениях полосатого тела: взаимосвязь с поведением кокаина. *Neuropsychopharmacology*. 2004; 29: 1190-1202. [\[PubMed\]](#)
- Martinez D, Greene K, Broft A, Kumar D, Liu F, Narendran R, et al. Более низкий уровень эндогенного дофамина у пациентов с кокаиновой зависимостью: результаты ПЭТ-визуализации рецепторов D2 / D3 после острого истощения дофамина. *Am J Psychiatry*. 2009; 166: 1170-1177. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Маккормик Д.А., Ван З. Серотонин и норадреналин возбуждают ГАМКергические нейроны ядра морской свинки и кошки, ретикулярные таламы. *J Physiol*. 1991; 442: 235-255. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Micheli F, Bonanomi G, Blaney FE, Braggio S, Capelli AM, Checchia A, et al. 1,2,4-триазол-3-ил-тиопропилтетрагидробензазепины: серия сильных и селективных антагонистов рецептора дофамина D (3). *J Med Chem*. 2007; 50: 5076-5089. [\[PubMed\]](#)
- Моретти М, Мугнайни М, Тессари М, Золи М, Гаймарри А, Манфреди I и др. Сравнительное исследование влияния внутривенного введения в организм или подкожной инфузии никотина на подмышечную оболочку на экспрессию подтипов нейрональных рецепторов мозга. *Mol Pharmacol*. 2010; 78: 287-296. [\[PubMed\]](#)
- Mutschler NH, Miczek KA. Изъятие из самозанятого или неконкурентного кокаинового разложения: различия в ультразвуковых дистрессовых вокализации у крыс. *Психофармакологии*. 1998; 136: 402-408. [\[PubMed\]](#)
- Narendran R, Martinez D. Кокаиновое злоупотребление и сенсibilизация передачи полосатого дофамина: критический обзор доклинической и клинической литературы. *Synapse*. 2008; 62: 851-869. [\[PubMed\]](#)

- Парсонс Л.Х., Кооб Г.Ф., Вейс Ф. Серотонин дисфункция в ядре прилегающих крыс во время изъятия после неограниченного доступа к внутривенному кокаину. J Pharmacol Exp Ther. 1995; 274: 1182-1191. [\[PubMed\]](#)
- Патерсон Н.Э., Марку А. Повышенная мотивация для самостоятельного кокаина после эскалации потребления кокаина. NeuroReport. 2003; 14: 2229-2232. [\[PubMed\]](#)
- Paxinos G. 2008The Нервная система крысы Elsevier: London; 1193pp.
- Народы Л.Л., Кравиц А.В., Гиллем К. Роль оккумбальной гипоактивности в зависимости от кокаина. ScientificWorldJournal. 2007; 7: 22-45. [\[PubMed\]](#)
- Porrino LJ, Smith HR, Nader MA, Beveridge TJR. Эффект кокаина: смещающая цель в течение склонности. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007; 31: 1593-1600. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Preece MA, Sibson NR, Raley JM, Blamire A, Styles P, Sharp T. Региональные эффекты не содержащей тирозин аминокислотной смеси на вызванные амфетамином изменения сигнала BOLD fMRI в мозге крысы. Synapse. 2007; 61: 925-932. [\[PubMed\]](#)
- Reese T, Schwarz AJ, Gozzi A, Crestan V, Bertani S, Heidbreder CA. Материалы двенадцатого Научного совещания и выставки ИСМГР. ISMRM Press: Киото; 2004. Функциональная магнитно-резонансная томография обнаруживает пространственно-временные различия между крысами, не обладающими наркотиками, и сенсibilизированными амфетамином; п. 228 стр.
- Ren J, Xu H, Choi JK, Jenkins BG, Chen YI. Допаминаргический ответ на градуированную концентрацию дофамина, вызванную четырьмя дозами амфетамина. Synapse. 2009; 63: 764-772. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Робертс DCS, Морган D, Лю Y. Как сделать крысу зависимым от кокаина. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007; 31: 1614-1624. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Scholtz CL. Количественная гистохимия миелина с использованием Luxol Fast Blue MBS. Histochem J. 1977; 9: 759-765. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz A, Gozzi A, Reese T, Bertani S, Crestan V, Hagan J, et al. Селективный антагонист рецептора дофамина D (3) SB-277011-A потенцирует реакцию pHMRI на острый вызов амфетамина в мозге крысы. Synapse. 2004; 54: 1-10. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz AJ, Danckaert A, Reese T, Gozzi A, Paxinos G, Watson C, et al. Стереотаксический шаблон MPT, установленный для мозга крыс с картами распределения классов тканей и сописанным анатомическим атласом: применение к фармакологической MPT. Neuroimage. 2006a; 32: 538-550. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz AJ, Gozzi A, Reese T, Bifone A. Функциональная связь в фармакологически активированном мозге: решение сетей коррелированных ответов на d-амфетамин. Magn Reson Med. 2007a; 57: 704-713. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz AJ, Gozzi A, Reese T, Bifone A. Отображение in vivo функциональной связности в нейротрансмиттерных системах с использованием фармакологической MPT. Neuroimage. 2007b; 34: 1627-1636. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz AJ, Reese T, Gozzi A, Bifone A. Функциональная MPT с использованием внутрисосудистых контрастных агентов: определение относительного цереброваскулярного курса (rCBV). Magn Reson Imaging. 2003; 21: 1191-1200. [\[PubMed\]](#)
- Schwarz AJ, Whitcher B, Gozzi A, Reese T, Bifone A. Анализ вейвлет-кластеров уровня исследования и модели сигналов, основанных на данных, в фармакологической MPT. Методы J Neurosci. 2006b; 159: 346-360. [\[PubMed\]](#)
- Sharp PM, La Regina MC. 1998The Laboratory Rat CRC Press: Берлин; 240 стр.
- Small SA, Chawla MK, Buonocore M, Rapp PR, Barnes CA. Изображающие корреляты функции мозга у обезьян и крыс изолируют субрегион гиппокампа, дифференциально уязвимый к старению. Proc Natl Acad Sci USA. 2004; 101: 7181-7186. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Smith SM, Jenkinson M, Woolrich MW, Beckmann CF, Behrens TE, Johansen-Berg H, et al. Достижения в функциональном и структурном анализе и реализации МР-изображений в качестве FSL. Neuroimage. 2004; 23 (указать 1: S208-S219. [\[PubMed\]](#)
- Strickland TL, Mena I, Villanueva-Meyer J, Miller BL, Cummings J, Mehringer CM, et al. Церебральная перфузия и нейropsychологические последствия хронического употребления кокаина. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 1993; 5: 419-427. [\[PubMed\]](#)
- Tomasi D, Goldstein RZ, Telang F, Maloney T, Alia-Klein N, Caparelli EC и др. Таламо-кортикальная дисфункция у лиц, злоупотребляющих кокаином: последствия для внимания и восприятия. Психиатрическая Рес. 2007; 155: 189-201. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Tomasi D, Volkow ND, Wang R, Carrillo JH, Maloney T, Alia-Klein N, et al. Нарушена функциональная связь с допаминаргическим средним мозгом у лиц, злоупотребляющих кокаином. PLoS ONE. 2010; 5: e10815. [\[Бесплатная статья PMC\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Tumeh SS, Nagel JS, English RJ, Moore M, Holman BL. Нарушения мозгового кровообращения у лиц, злоупотребляющих кокаином: демонстрация перфекционной мозговой сцинтиграфии SPECT. Работа в процессе. Радиологии. 1990; 176: 821-824. [\[PubMed\]](#)
- Urbano FJ, Bisagno Vn, Wikinski SI, Uchitel OD, Llin RR. Прием кокаина при остром «переедании» приводит к изменению таламокортикальных взаимодействий у мышей. Биол Психиатрия. 2009; 66: 769–776. [\[PubMed\]](#)
- Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ. Поиск лекарств становится компульсивным после длительного самообслуживания кокаина. Наука. 2004; 305: 1017-1019. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Hitzemann R, Logan J, Schlyer DJ и др. Снижение доступности рецептора дофамина D2 связано с уменьшением лобного метаболизма у лиц, злоупотребляющих кокаином. Synapse. 1993; 14: 169-177. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Swanson JM, Telang F. Допамин в злоупотреблении наркотиками и наркомании: результаты исследований изображений и последствий для лечения. Arch Neurol. 2007; 64: 1575-1579. [\[PubMed\]](#)

- Volkow ND, Fowler JS, Wolf AP, Schlyer D, Shiue CY, Alpert R, et al. Влияние хронического злоупотребления кокаином на постсинаптические рецепторы дофамина. Am J Psychiatry. 1990; 147: 719-724. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Hitzemann RJ, Wang GJ, Fowler JS, Wolf AP, Dewey SL и др. Длительные метаболические изменения лобного мозга у лиц, злоупотребляющих кокаином. Synapse. 1992; 12: 86. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Mullani N, Gould KL, Adler S, Krajewski K. Церебральный кровоток у пациентов с хроническим кокаином: исследование с позитронно-эмиссионной томографией. Br J Психиатрия. 1988; 152: 641-648. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Hitzemann R, Gatley SJ, Dewey SS, et al. Повышенная чувствительность к бензодиазепинам у активных субъектов, страдающих от кокаина: исследование ПЭТ. Am J Psychiatry. 1998; 155: 200-206. [\[PubMed\]](#)
- Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Logan J, Gatley SJ, Hitzemann R, et al. Снижение половой допаминергической реакции у детоксифицированных кокаинозависимых субъектов. Природа. 1997; 386: 830-833. [\[PubMed\]](#)
- Wee S, Specio SE, Koob GF. Влияние дозы и продолжительности сеанса на самообслуживание кокаина у крыс. J Pharmacol Exp Ther. 2007; 320: 1134-1143. [\[PubMed\]](#)
- Wilson JM, Kish SJ. Транзитер везикулярного моноамина, в отличие от транспортера дофамина, не изменяется при хроническом самообмене кокаина у крысы. J Neurosci. 1996; 16: 3507-3510. [\[PubMed\]](#)
- Wilson JM, Nobrega JN, Carroll ME, Niznik HB, Shannak K, Lac ST и др. Гетерогенные субрегиональные схемы связывания 3H-WIN 35,428 и 3H-GBR 12,935 дифференциально регулируются хроническим самообслуживанием кокаина. J Neurosci. 1994; 14: 2966-2979. [\[PubMed\]](#)
- Worsley KJ, Evans AC, Marrett S, Neelin P. Трехмерный статистический анализ для исследований активации CBF в мозге человека. J Cereb Blood Flow Metab. 1992; 12: 900-918. [\[PubMed\]](#)
- Захарчук Г., Мандевиль Дж. Б., Богданов А. А., младший, Вайсследер Р., Розен БР, Марота Дж. Цереброваскулярная динамика ауторегуляции и гипоперфузии. МРТ-исследование CBF и изменения общего и микрососудистого объема мозговой крови при геморрагической гипотензии. Инсульт. 1999; 30: 2197-2204. [\[PubMed\]](#)
- Zikopoulos B, Barbas H. Префронтальные проекции на таламическое ретикулярное ядро образуют уникальную схему для механизмов внимания. J Neurosci. 2006; 26: 7348-7361. [\[PubMed\]](#)

Быстрые ссылки

» Главная

» Начните здесь

» Выход из порно

» Истории выздоровления

» Сексуальные проблемы

» Исследование

» Видео

» Новости

» О нас

» Свяжитесь с нами

Авторское право. | Отказ от ответственности | конфиденциальность | Правила и Условия



В память о Гэри Уилсон